

¿Cómo se relata una revolución?

PLN y minería de textos: la construcción del discurso de *El País* durante la Revolución Tunecina (2010–2011)

 Macarena Sánchez Maeso -  Tutor: Yunier Córdova Cobas



OBJETIVOS Y CONTEXTO

- ✓ ¿Por qué el periódico 'El País'?
- ✓ ¿Por qué la Revolución tunecina?

Hitos clave de la Revolución Tunecina (2010-2011)

- Fase de protestas**
17/12/2010 - 13/01/2011
- Caída del régimen**
14/01/2011 - 28/02/2011
- Transición democrática**
01/03/2011 - 22/10/2011
- Periodo post-electoral**
23/10/2011 - 31/12/2011

Autoinmolación de Bouazizi



El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi se inmoló en Sidi Bouzid en señal de protesta.

Muerte de Bouazizi



Bouazizi fallece el 4 de enero de 2011 debido a las graves quemaduras sufridas.

Huida de Ben Ali



El 14 de enero de 2011, Ben Ali abandona el país tras semanas de protestas.

Elecciones Asamblea Constituyente

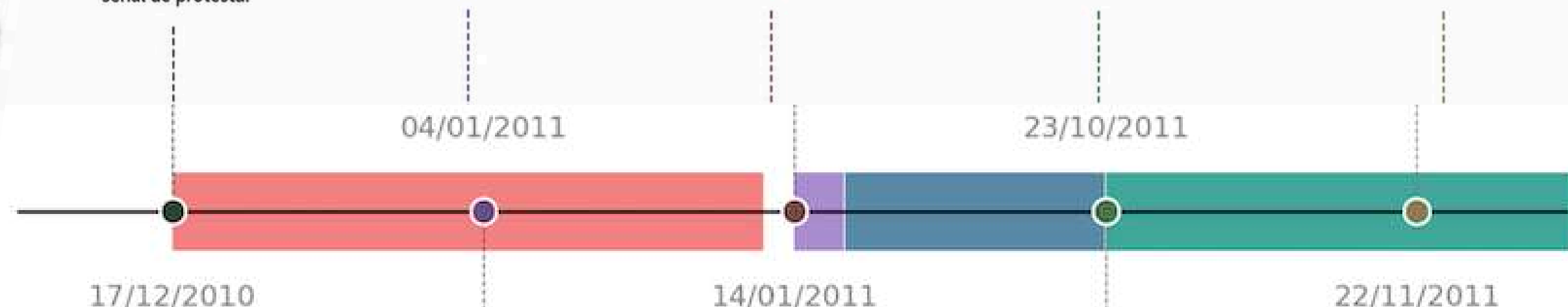


El 23 de octubre de 2011 se celebran las elecciones para la Asamblea Constituyente.

1ª sesión Asamblea Constituyente



El 22 de noviembre de 2011 se inaugura la primera sesión de la Asamblea Constituyente.



OBTENCIÓN DE DATOS Y METODOLOGÍA

EXTRACCIÓN Y CREACIÓN DEL CORPUS

138

artículos recopilados

Fuente: hemeroteca de El País

Herramientas: BeautifulSoup + trafilatura

Bloqueo anti-bot (HTTP 403)

Pausas 30–90s + menos artículos/ejecución

Guardado en CSV (fecha, autor, título...)

LIMPIEZA Y EDA

138 → 126

artículos analizados

3 falsos positivos

9 duplicados

Auditoría de calidad - con análisis exploratorio de datos

Asignación de las 4 fases históricas

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN

126

artículos finales

NER(Named entity recognition) por diccionario (YAML)

Sentimiento y emoción (PySentimiento)/BETO

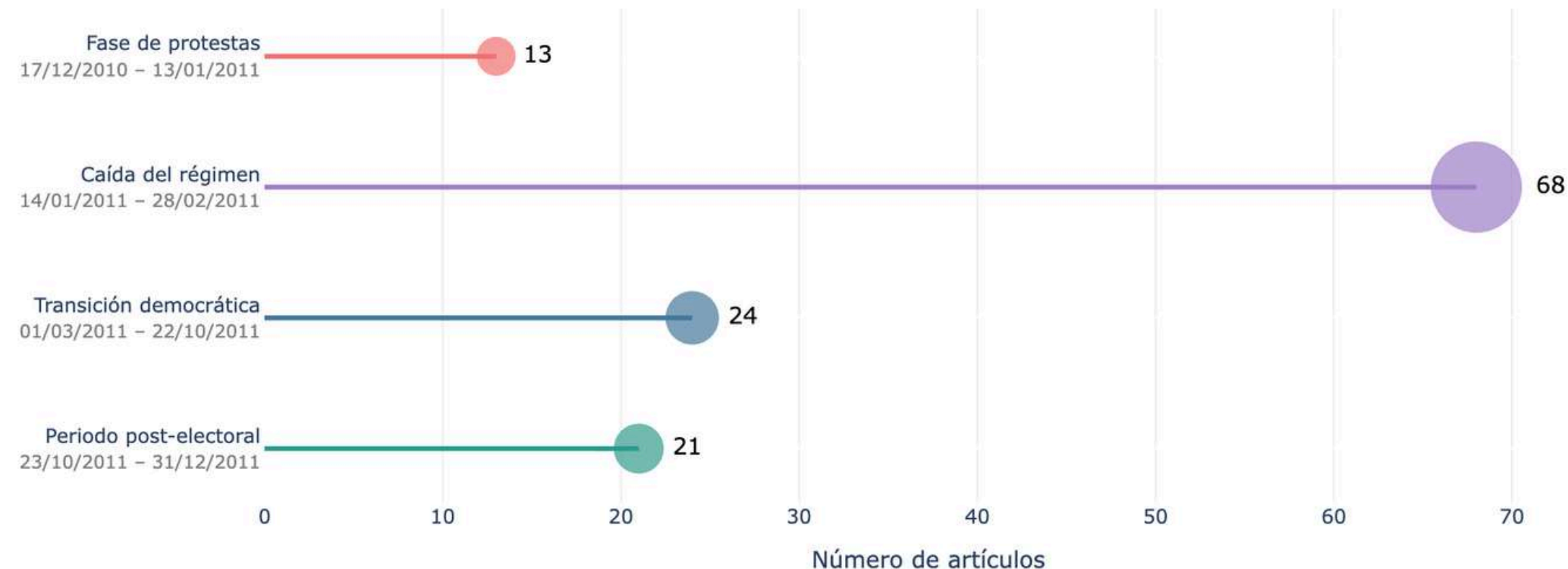
NLTK, N-gramas y nubes de palabras

Coocurrencias léxicas(NetworkX)

Léxicos propios: violencia y causas

¿Cuál fue la cobertura mediática?

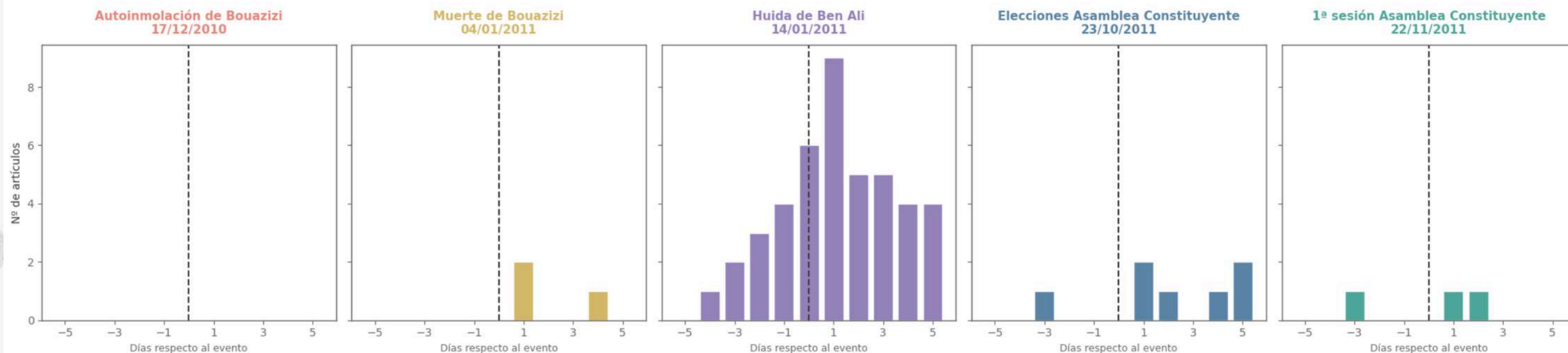
Cantidad de artículos por fase temporal



21 días de silencio: el primer artículo del corpus es del 05/01/2011, tres semanas después de la autoinmolación de Bouazizi

sin artículos en la ventana de ± 5 días del hito fundacional

¿La cobertura fue puntual o se adelantó/retrasó? (día 0 = fecha del evento)



Análisis de Entidades

¿Qué actores dominan el relato, y cambia el protagonismo según la fase histórica?

Técnicas:

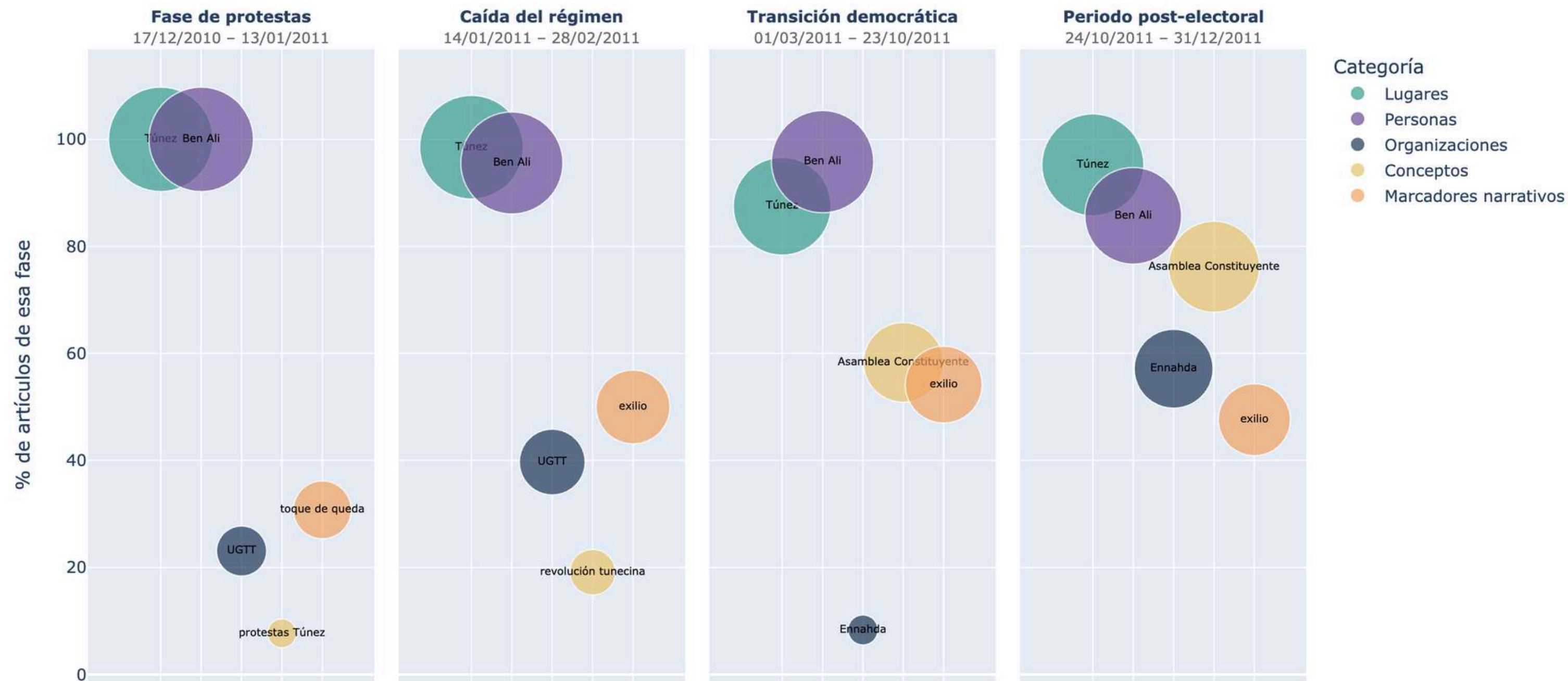
NER -(Named Entity Recognition, o reconocimiento de entidades):

identificar y clasificar en un texto menciones de personas, lugares, organizaciones, etc.

YAML -diccionario propio de reconocimiento, organizado en 5 categorías con palabras clave escogidas (lugares, personas, organizaciones, conceptos, marcadores narrativos)

Entidades protagonistas

Prevalencia relativa de cada categoría de entidad por fase temporal



Prevalencia relativa de entidades por fase temporal (%)

Lugares				
Túnez	100	96	88	90
Sidi Bouzid	54	44	46	38
Kasserine	23	10	17	10
Sfax	23	7	0	10
	Fase de protestas	Caída del régimen	Transición democrática	Periodo post-electoral

Personas				
Ben Ali	85	96	92	62
Mohamed Bouazizi	38	24	17	29
Beji Caid Essebsi	0	1	12	0
Fouad Mebazaa	0	1	0	0
Mohamed Ghannouchi	15	3	4	0
Hamadi Jebali	8	0	0	33
Rachid Ammar	0	9	0	0
	Fase de protestas	Caída del régimen	Transición democrática	Periodo post-electoral

Organizaciones				
Ennahda	0	1	8	57
UGTT	15	25	0	5
RCD	0	24	0	0
ejército tunecino	8	4	0	0
	Fase de protestas	Caída del régimen	Transición democrática	Periodo post-electoral

Conceptos				
revolución tunecina	0	13	12	14
revolución de los jazmines	0	3	17	5
primavera árabe	0	1	12	24
protestas Túnez	8	0	0	0
Asamblea Constituyente	0	0	21	52
transición democrática	0	4	0	5
	Fase de protestas	Caída del régimen	Transición democrática	Periodo post-electoral

Marcadores narrativos				
toque de queda	31	25	4	14
exilio	0	29	50	33
efecto contagio	0	1	0	0
	Fase de protestas	Caída del régimen	Transición democrática	Periodo post-electoral

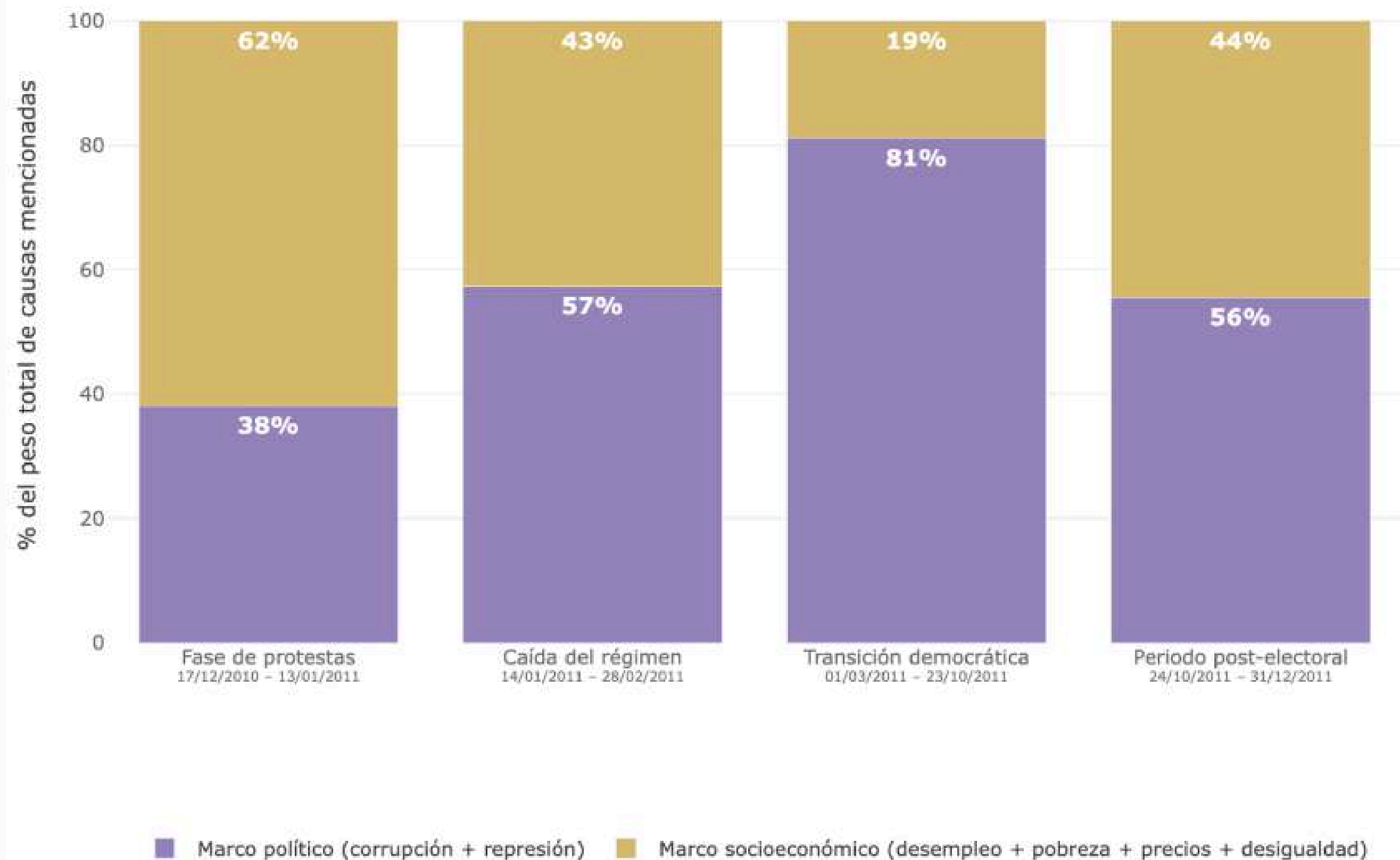
Campos semánticos casuales

¿Por qué se explica que pasó la revolución?

Técnicas:

- ✓ **Diccionario propio de campos semánticos** con 6 categorías causales (corrupción, represión, desempleo, pobreza, precios, desigualdad)
- ✓ **Regex** detectar variantes de palabras y expresiones compuestas sobre el texto entero
- ✓ **Agregación en 2 macro-marcos** (político = corrupción+represión / socioeconómico = desempleo+pobreza+precios+desigualdad), normalizando el peso dentro de cada fase

¿Qué marco explicativo domina cada fase: político o económico?



Análisis de Sentimiento

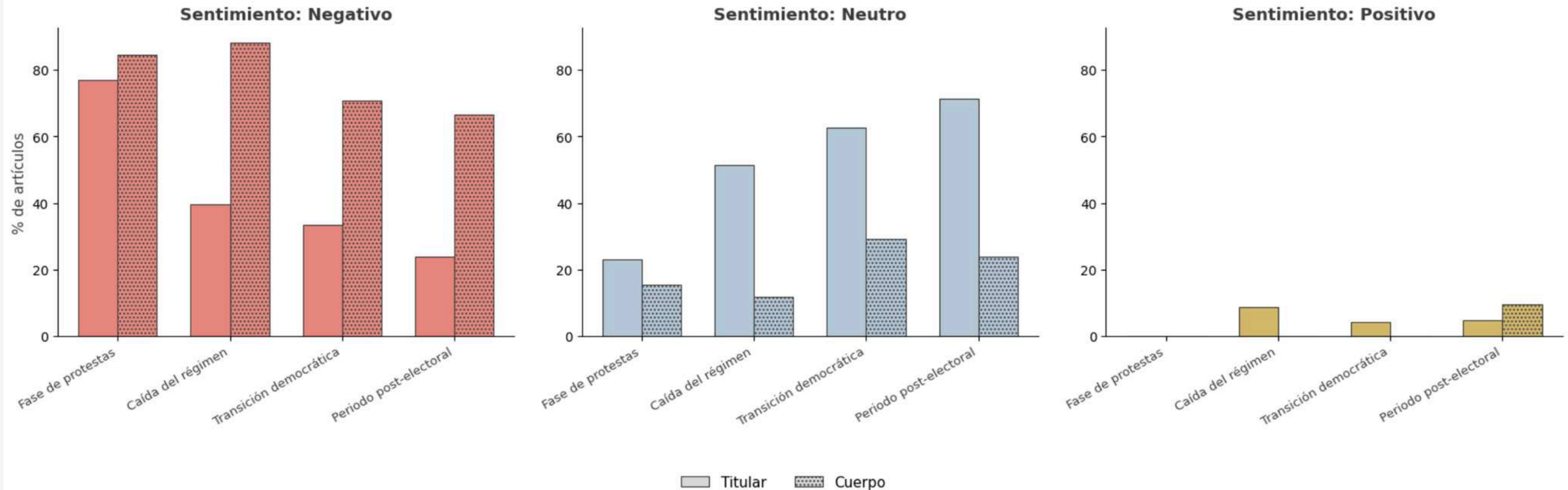
¿Hay el mismo sentimiento en el titular que en el cuerpo?

¿Con qué vocabulario concreto se construye el tono de cada fase?

Técnicas:

- ✓ **Pysentimiento** (librería de PNL en español)
- ✓ **BETO modelo Transformer** (variante de BERT en español)
- ✓ **Chunking/fragmentación** de texto en fragmentos para no superar el límite del modelo
- ✓ **NLTK** (stopwords, n-gramas)

Comparación de sentimiento entre titular y cuerpo según las diferentes fases



El titular migra hacia la neutralidad (23% → 71%)

El cuerpo se mantiene siempre negativo (66%-88%) y nunca sigue al titular

Leer solo titulares subestima lo negativa que sigue siendo la cobertura real

Nube de palabras de sentimiento por fase en el titular



Nube de palabras de sentimiento por fase en el cuerpo de la noticia



- **Fase de protestas / Caída del régimen** - Construye el conflicto con léxico de orden público: gobierno, ejército, muertos, régimen, las protestas dan paso a la revolución
- **Periodo post-electoral** - Construye el conflicto con léxico identitario: islamistas, laicos, división, islam
- El vocabulario dominante **no es un reflejo neutral de la realidad** es una elección discursiva de qué términos se usan para explicar el conflicto en cada momento

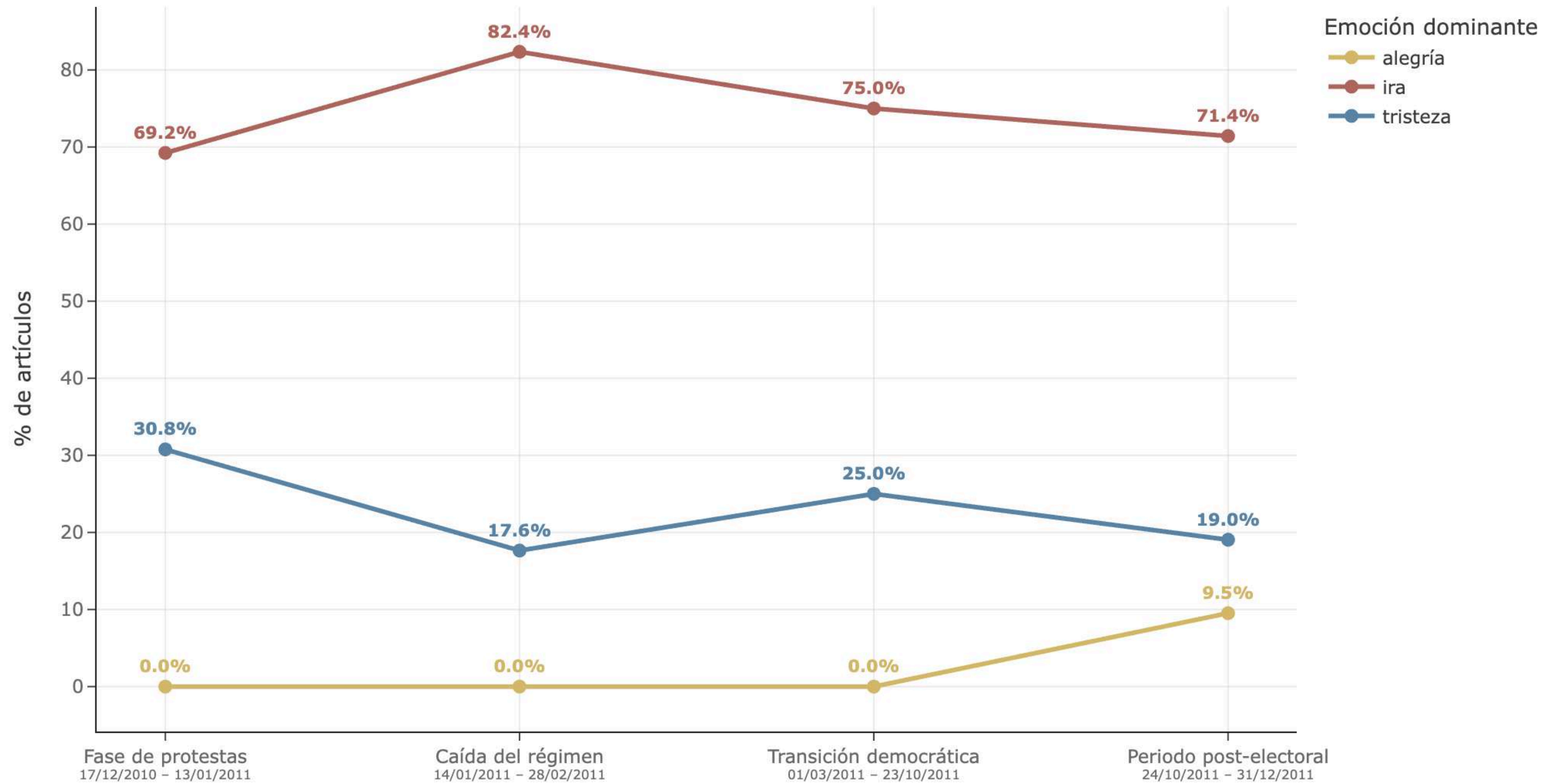
Análisis de emociones

¿Con qué carga emocional se construye el relato?

Técnicas:

- ☒ **PySentimiento, «emotion»(modelo BETO):** da una probabilidad para 6 emociones concretas (ira, asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa) más una categoría residual «otras» (todo lo que no tiene una carga emocional clara)
- ☒ **Chunking (fragmentación) por frases completas,** usando sent_tokenize (dividir el texto en frases, no en palabras sueltas), para no cortar ninguna frase por la mitad y no perder matices emocionales en el corte.
- ☒ **Emoción dominante:** la de mayor probabilidad de las 6 (sin contar «otras»), calculada con idxmax (una función que, dadas varias columnas numéricas, devuelve cuál de ellas tiene el valor más alto)

Evolución de la emoción dominante por fase



Índice de violencia

¿Hay violencia narrada? ¿cuál es su intensidad en las diferentes fases?

Técnicas:

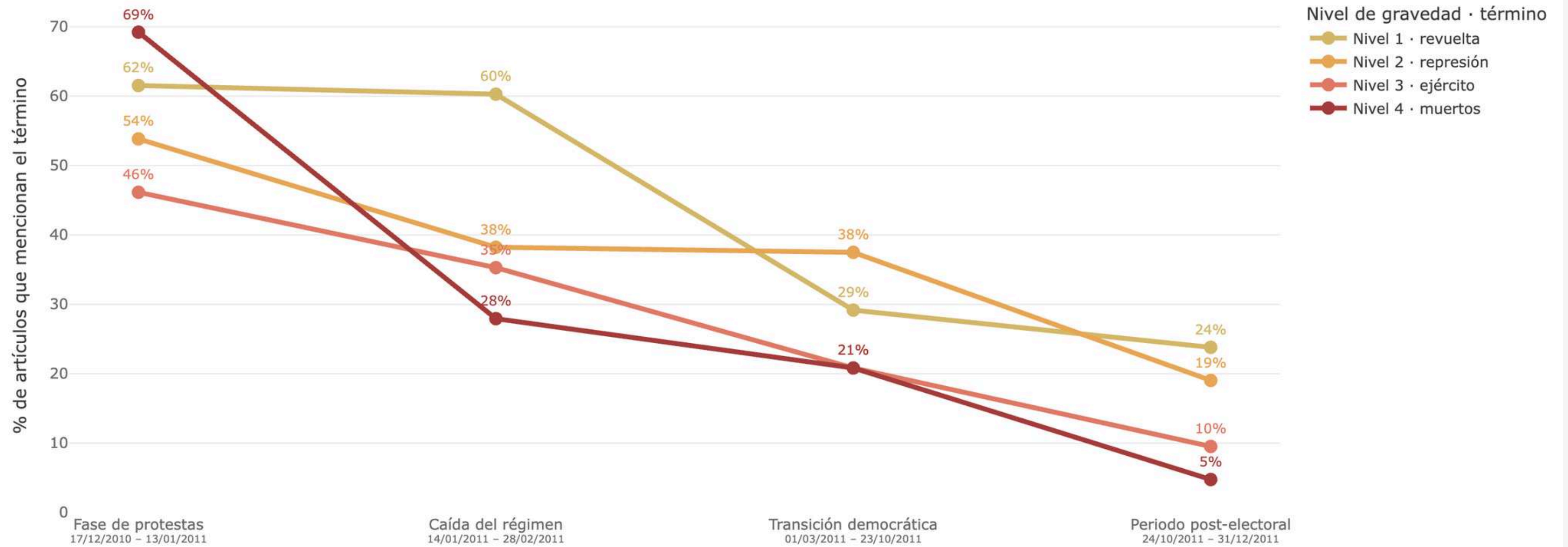
- ✓ **Diccionario léxico**, con 4 categorías (asignación de puntuación de 1 a 4)
- ✓ **Regex** - identifica palabras en todo el texto

Ajuste por longitud: se divide la puntuación de violencia entre el nº de palabras del artículo, para medir la proporción de violencia narrada y no solo su cantidad total (evitando que los artículos largos puntúen más solo por ser más largos).

Diccionario:

- **Nivel 1 (tensión social):** revuelta, protesta, tensión...
- **Nivel 2 (represión estatal):** represión, cargas policiales, gases lacrimógenos...
- **Nivel 3 (violencia organizada):** ejército, enfrentamiento armado, golpe de estado...
- **Nivel 4 (violencia letal):** muertos, víctimas mortales, masacre...

Evolución del término más representativo de cada nivel de violencia



- La violencia narrada disminuye de forma sostenida a lo largo de las 4 fases
- Los términos más graves (nivel 4) son los que más caen hacia el final
- El índice permite cuantificar, no solo intuir, la intensidad del conflicto narrado

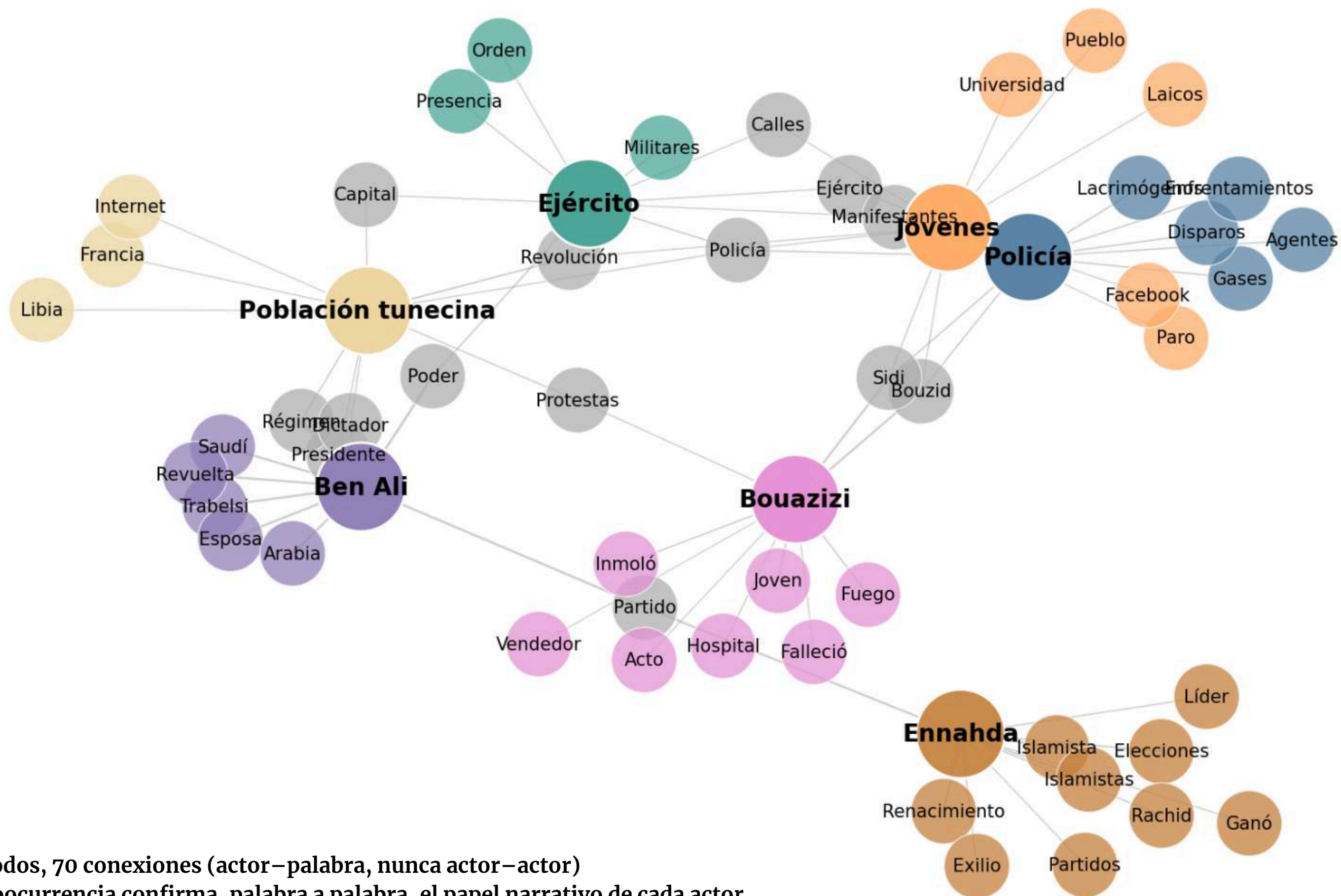
Coocurrencias y red de actores

¿Qué palabras aparecen cerca de los principales actores? ¿Cómo se relacionan?

Técnicas:

- ✓ **Diccionario léxico** de los actores que queremos mostrar
- ✓ **Regex** - recorta el texto en palabras e identifica variantes de las palabras
- ✓ **Counter** - cuenta cuántas veces aparece cada palabra dentro de la ventana
- ✓ de contexto (± 10 palabras alrededor de cada mención del actor)
- ✓ **NLTK stopwords** (limita palabras sin significado propio)
- ✓ **NetworkX** - representación gráfica

(ventana de ± 10 palabras en el cuerpo de las noticias)



- Red bipartita: 58 nodos, 70 conexiones (actor–palabra, nunca actor–actor)
- El vocabulario de coocurrencia confirma, palabra a palabra, el papel narrativo de cada actor

Limitaciones

- **Obtención del corpus:** dificultades técnicas para acceder a la hemeroteca debido a mecanismos anti-bot y a las restricciones de acceso mediante suscripción.
- **Análisis de sentimiento:** el modelo BERT basa sus predicciones en asociaciones estadísticas entre palabras y emociones, por lo que no siempre distingue entre la descripción de un acontecimiento y el posicionamiento editorial del medio.
- **Alcance del corpus:** El corpus se limita a un único medio, lo que permite un análisis en profundidad de su cobertura, aunque futuras investigaciones podría ampliarse para comparar diferentes líneas editoriales.

Conclusiones

- **El PLN** permite analizar de forma sistemática la cobertura periodística y detectar patrones discursivos difíciles de identificar mediante una lectura manual. **Aportando evidencias cuantitativas que complementan la interpretación del lector.**
- **La combinación de diferentes técnicas (frecuencia léxica, bigramas, entidades y análisis de sentimiento)** ofrece una visión más completa del relato mediático que el uso de un único método.
- **La metodología desarrollada es reproducible** y puede aplicarse al estudio de otros medios, conflictos o contextos históricos.

La revuelta en Túnez se extiende por el país

se extiende por



جریة
کرامۃ وطنیۃ

EL PAÍS

Ben Ali abandona el poder y se refugia en Arabia Saudí



primer paso hacia la democracia



فَيُتَمَّأُ أَصْرُ نَارٍ خَضِرَةٍ الزُّهْرُ الْمُرْدُ أَمْرٌ

بـ انقبضة لَمَاسَةً فِرْدُو اُخْتَبِرْت
اِيَةِ رَلَقْم فُطِلَتْ اُخْتَبَانِ قُضِفِي اِنْرَلَقْن
فَلَحْ وَأَمْدَنِي اللُّوْمَانَةُ وَأُخْتَبَا
أَبُو أَمْرٍ اَفْلِي اَمْتَبِ اِفْأَمْبَانِي
الْأَخْبَانِي بِي بِيْرَةِ مِتْ طَقَا

¡MUCHAS
GRACIAS!

EL PAÍS

Túnez inicia una nueva etapa tras la caída del régimen



EL PAÍS

Túnez mira al futuro con incertidumbre